

Guia de Calibração do Sensor de Turbidez

Sistema Neptus | Monitoramento de Qualidade da Água

Versão 1.0 | 2026

Sobre este Guia

Este documento descreve, de forma clara e objetiva, como utilizar o Modo de Calibração do sensor de turbidez integrado ao sistema Neptus. Ele é destinado ao operador do aplicativo móvel e cobre todo o fluxo de comunicação Bluetooth BLE entre o app e o microcontrolador ESP32.

Conteúdo

1. O que é Calibração Automática?
2. Pré-requisitos
3. Fluxo Passo a Passo
4. Comandos: Aplicativo -> ESP32
5. Mensagens de Retorno: ESP 32 -> Aplicativo
6. Estados do Processo
7. Erros e Como Resolver
8. O Que Não Fazer
9. Dicas Importantes

1. O que é Calibração Automática?

A calibração é o processo de ensinar ao sensor quais valores de tensão elétrica correspondem a concentrações conhecidas de turbidez (medida em NTU — Unidades Nefelométricas de Turbidez). Sem uma calibração precisa, as leituras exibidas no aplicativo podem estar incorretas.

O sistema Neptus utiliza um ESP 32 com processamento Dual-Core. Durante a calibração, o hardware percorre 6 pontos de referência (0, 100, 200, 300, 400 e 500 NTU), coletando amostras em cada um. Ao final, um algoritmo de Regressão Polinomial calcula automaticamente os coeficientes de ajuste do sensor.

Quando calibrar?

- Na primeira utilização do sensor.
- Após troca ou limpeza do sensor.
- Quando as leituras parecerem imprecisas.
- Periodicamente, conforme protocolo do projeto.

2. Pré-requisitos

Antes de iniciar o processo, certifique-se de que todos os itens abaixo estão disponíveis:

- ✓ ESP32 ligado e pareado via Bluetooth BLE com o aplicativo.
- ✓ 6 frascos de líquido de referência devidamente identificados: 0, 100, 200, 300, 400 e 500 NTU.
- ✓ Sensor limpo e posicionado corretamente no suporte.
- ✓ Aplicativo Neptus aberto na tela de Modo de Calibração.
- ✓ Nenhuma outra tela do aplicativo realizando leituras automáticas simultâneas.

3. Fluxo Passo a Passo

Passo 1 | Abrir o Modo de Calibração no app

Na tela principal, acesse o Modo de Calibração. O sistema estará no estado READ (medindo NTU normalmente). O indicador de etapas mostrará 0/6.

Passo 2 | Iniciar a calibração

Pressione o botão Iniciar Calibração. O app envia o comando START_CAL ao ESP32. O hardware responde com 0 NTU, indicando que aguarda o primeiro frasco.

Passo 3 | Inserir o frasco de 0 NTU

Posicione fisicamente o frasco de 0 NTU na fenda do sensor. Aguarde o líquido estabilizar (alguns segundos) e toque em Confirmar Leitura.

Passo 4 | Aguardar a captura (LENDO)

O ESP 32 emitirá LENDO enquanto realiza a amostragem. O app deve exibir um indicador de carregamento e bloquear novos toques para evitar duplo envio.

Passo 5 | Repetir para 100, 200, 300, 400 e 500 NTU

Após cada CONFIRA, o hardware avança ao próximo estado e notifica o app (ex.: 100 NTU). Troque o frasco conforme solicitado e confirme novamente. O contador de etapas no app avançará a cada confirmação (1/6, 2/6...).

Passo 6 | Aguardar o processamento

Após confirmar o último ponto (500 NTU), o ESP 32 envia PROCESSANDO. Não feche o app nem envie novos comandos. O hardware está calculando os coeficientes da Regressão Polinomial.

Passo 7 | Calibração concluída

O ESP 32 envia CALIB OK. O app deve exibir mensagem de sucesso e redirecionar para o painel principal de monitoramento. O sensor está calibrado.

4. Comandos: Aplicativo -> ESP32

Os comandos abaixo são enviados como strings de texto puro pela característica RX do serviço BLE. Atenção: o texto deve ser enviado exatamente como descrito, sem espaços, letras maiúsculas ou caracteres extras.

Comando	Quando usar	Efeito no ESP32
<code>START CAL</code>	Para iniciar a calibração (estado IDLE) ou para cancelar uma calibração em andamento.	Inicia a máquina de calibração ou cancelar o processo e restaura configurações anteriores.
<code>CONFIRM</code>	Após o usuário posicionar o frasco correto e tocar em 'Confirmar Leitura'.	Captura as amostras do ponto atual e avança para o próximo estado (próximo NTU).
<code>GET TURBIDEZ</code>	Para solicitar uma leitura instantânea de turbidez (somente fora da calibração).	Retorna um JSON com turbidez, nível e timestamp. Gera ERRO CALIB enviado durante a calibração.

5. Mensagens de Retorno: ESP 32 -> Aplicativo

O ESP 32 envia notificações pela característica TX do BLE. O app deve interpretar essas mensagens para atualizar a interface dinamicamente.

Fluxo de Calibração

Mensagem	Significado	Ação no App
<code>0 NTU</code>	Calibração iniciada. Aguarda frasco de 0 NTU.	Exibir instrução e habilitar botão Confirmar.
<code>100 NTU</code>	Aguarda frasco de 100 NTU.	Atualizar instruções para o próximo frasco.
<code>200 NTU</code>	Aguarda frasco de 200 NTU.	Atualizar instruções para o próximo frasco.
<code>300 NTU</code>	Aguarda frasco de 300 NTU.	Atualizar instruções para o próximo frasco.
<code>400 NTU</code>	Aguarda frasco de 400 NTU.	Atualizar instruções para o próximo frasco.
<code>500 NTU</code>	Aguarda frasco de 500 NTU (último ponto).	Atualizar instruções para o último frasco.
<code>LENDO</code>	O ESP 32 está capturando amostras agora.	Exibir spinner. Bloquear botão Confirmar.
<code>PROCESSANDO</code>	Todos os pontos coletados. Calculando regressão.	Exibir feedback de processamento. Aguardar.
<code>CALIB_OK</code>	Calibração concluída com sucesso.	Exibir mensagem de êxito e redirecionar ao painel.
<code>CALIB CANCELADA</code>	Calibração cancelada pelo segundo <code>START_EL</code> .	Notificar usuário e redirecionar ao painel.
<code>INATIV</code>	Timeout de 1h30 sem interação. Processo encerrado.	Notificar usuário e redirecionar ao painel.

Pacote de Dados — Modo Normal (IDLE)

Fora da calibração, o ESP 32 envia automaticamente a cada 2 segundos um JSON com os dados de turbidez:

```
{"turbidez": 42.15,  
  "nível": "Boa para o peixe caranha (pouco turva)",  
  "timestamp": 124500}
```

6. Estados do Processo

READ / IDLE

Estado padrão. O sensor está medindo turbidez e enviando dados a cada 2 s. O sistema está pronto para receber START CAL.

CALIBRANDO

A máquina de calibração está ativa. O sistema aguarda confirmação a cada ponto (0 a 500 NTU). Apenas CONFIRME START CAL (para cancelar) são aceitos.

LENDO

O ESP 32 está capturando amostras do ponto atual. Nenhuma interação deve ser feita. O app deve bloquear o botão de confirmação.

PROCESSANDO

Todos os pontos foram coletados. O núcleo do ESP32 está calculando a regressão polinomial. Aguarde sem enviar comandos.

CALIB_OK / FIM

Calibração concluída. O sensor retorna ao estado READY com os novos coeficientes aplicados.

7. Erros e Como Resolver

FORA_DE_CONT

Causa: O botão Confirmar foi acionado fora do fluxo esperado.

Situações: Confirmar antes de START CAL; confirmar uma 7a vez após todos os 6 pontos; app que reconectou e reenviou um CONFIRMAM que estava em buffer.

Solução: Verifique o estado atual exibido no app antes de confirmar. Se reconectou ao ESP 32, aguarde a notificação do estado atual antes de interagir.

ERRO CALIB

Causa: O app tentou solicitar uma leitura normal (GET TURBIDEZ) enquanto uma calibração estava ativa.

Situação comum: Outra tela do app possui um timer automático de leitura que não foi pausado ao entrar no fluxo de calibração.

Solução: Pause ou desative todos os timers de leitura automática antes de iniciar a calibração. Retome-os apenas após CALIB OK.

ERRO DESCONHECIDO: xyz

Causa: O ESP 32 recebeu um comando que não reconhece.

Exemplos: startcal (minúsculo), STARTCAL (sem underscore), START_CAL\n (caracter de nova linha no final).

Solução: Verifique o encoding da string antes do envio. Remover ou quaisquer caracteres extras. Use sempre letras maiúsculas com underscore.

8. O Que Não Fazer

X Não envie GET TURBIDEZ durante a calibração — isso gerará ERRO CALIB.

X Não feche o aplicativo enquanto estiver no estado PROCESSANDO.

X Não envie START CAL acidentalmente no meio da calibração — isso a cancelar imediatamente.

X Não confirme o passo antes de posicionar fisicamente o frasco correto no sensor.

X Não use letras minúsculas nos comandos (ex: start cal) — o ESP 32 não reconhece.

X Não adiciona caracteres extras nos comandos (\n, \r, espaços) ao montar a string.

X Não deixe outras telas do app realizando leituras automáticas enquanto calibra.

X Não inicie uma nova calibração sem ter os 6 frascos de referência disponíveis.

X Não desconecte o Bluetooth durante o processo — isso pode deixar o ESP 32 em estado indeterminado até o tempo ou de 1h30 (INATIV).

9. Dicas Importantes

Aguarde a estabilização do líquido antes de tocar em Confirmar. Agitação no frasco pode causar leituras inconsistentes.

Mantenha os frascos de referência limpos e em temperatura ambiente. Temperaturas extremas afetam a turbidez.

O tempo de inatividade é de 1h30. Se precisar pausar, cancele com START CAL para preservar as calibrações anteriores.

Caso o processo seja cancelado (CALIB CANCELADA), o ESP 32 restaura automaticamente os coeficientes da última calibração válida.

Para solicitar uma leitura pontual fora da calibração, use GET TURBIDEZ. O retorno virá em JSON com turbidez, nível e timestamp.

Se o app reconectar durante a calibração, aguarde a notificação de estado do ESP 32 antes de interagir novamente.